

진단평가 해설

기본 도형과 작도 ~ 자료의 정리와 해석

정답 한눈에 보기

1	⑤	2	③	3	②	4	④	5	①⑤	6	100
7	③	8	6cm	9	②	10	9	11	⑤	12	②
13	②	14	⑤	15	③	16	②	17	⑤	18	②
19	④	20	③	21	③	22	②	23	972	24	④
25	③	26	③	27	②	28	②	29	6명	30	④

— 기본 도형과 작도

1

2점

개념 이해 · 표준 · 중1-2 입학 일반형 2번

| 정답 ⑤ 20

- 반직선은 시작점과 방향이 정해져 있다.
- $5 \times 4 = 20$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 직선처럼 10개로 센다.

2

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 기본 4번

| 정답 ③ AD와 BF는 평행하다

- 전개도를 접으면 A, C, E가 한 점에서 만난다.
- ③ AD와 BF는 평행이 아니라 꼬인 위치에 있다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 접었을 때 어느 점이 어느 점과 만나는지 읽어야 한다.

3

3점

개념 이해 · 상 · 단위 TEST V 7번

| 정답 ② ㄱ, ㄷ

- ㄱ AB와 평행한 모서리는 EF, HG, DC의 3개다. 참.
- ㄴ BD는 윗면의 대각선이다. 수직으로 만나는 모서리는 BF, DH의 2개뿐이다. 거짓.
- ㄷ FH와 한 점에서 만나는 모서리는 BF, DH, EF, FG, EH, HG의 6개다. 참.
- ㄹ BD와 꼬인 위치인 모서리는 EF, FG, GH, HE, AE, CG의 6개다. 거짓.

틀렸다면 ㄴ·ㄹ에서 틀린다. 평행·수직·꼬인 위치·한 점에서 만남을 모서리마다 대 봐야 하는데, 윗면 대각선 BD를 모서리처럼 보고 옆면 모서리들이 다 수직이라고 센다.

4

3점

공식 활용 · 상 · 중1-2 입학 심화형 5번

| 정답 ④ 113.5°

- 시침은 12에서부터 $30 \times 8 + 0.5 \times 23 = 251.5$ 만큼 움직였다.
- 분침은 12에서부터 $6 \times 23 = 138$ 만큼 움직였다.
- $251.5 - 138 = 113.5$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 시침이 1분에 0.5° 씩 더 움직인다는 것을 빠뜨려 $30 \times 8 = 240$ 으로 놓는다.

5

근거 제시 · 상 · 중1-2 입학 일반형 5번

3점

| 정답 ①, ⑤

- ① 한 변과 그 양 끝 각이다.
- ② 두 각의 합이 180° 라 삼각형이 안 된다.
- ③ $4 + 5 = 9$ 라 삼각형이 안 된다.
- ④ 세 각만으로는 무수히 많다.
- ⑤ 두 변과 그 끼인각이다.

틀렸다면 ②③ 에서 틀린다. 결정조건만 보고 세 값이 주어졌으니 된다고 넘긴다. 삼각형이 아예 안 되는 경우를 먼저 걸러야 한다.

6 주관식

단계별 해결 · 최상 · 총괄 심화 22번

5점

| 정답 100

- $\angle FA'B = 20$, $\angle EA'F = 90$ 이므로 $\angle EA'G = 180 - (20 + 90) = 70$.
- $\angle HGD' = \angle EGA' = 60$ (맞꼭지각).
- $\triangle EA'G$ 에서 $\angle x + 70 + 60 = 180$ 이므로 $\angle x = 50$.
- $2\angle x = 100$.

틀렸다면 1~3단계를 이어야 한다. 접은 각과 맞꼭지각을 차례로 써서 삼각형의 세 각을 채워야 한다.

7

근거 제시 · 최상 · 중1-2 입학 일반형 3번

4점

| 정답 ③ $l \perp P, m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다

- ①②④⑤ 는 모두 정육면체에서 반례를 찾을 수 있다.
- ③ 한 평면에 수직인 두 직선은 평행하다.

틀렸다면 ①②④⑤ 에서 틀린다. 정육면체 하나를 그려 두고 반례를 찾는 것이 길인데, 말만 보고 그럴듯하면 넘긴다.

8 주관식

식 설정 · 최상 · 중1-2 입학 일반형 21번

5점

| 정답 6cm

- (가) 에서 $AB = (\frac{4}{3})BD$.
- (나) 에서 $BC = CD = (\frac{1}{2})BD$.
- $AB : BC : CD = (\frac{4}{3}) : (\frac{1}{2}) : (\frac{1}{2}) = 8 : 3 : 3$.
- $CD = 28 \times \frac{3}{14} = 6(\text{cm})$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 세 조각의 비를 한 기준(BD)으로 모아 정수비로 고쳐야 한다.

— 평면도형의 성질

9

공식 활용 · 표준 · 단원 TEST VI 11번

2점

| 정답 ② 120°

- 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다.
- $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 2 : 1 : 3$.
- $\angle AOB = 360 \times \frac{2}{6} = 120$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 호의 비를 중심각의 비로 바꿀 수 있다는 것을 안 쓰고 비의 값 2를 그대로 각으로 놓는다.

10 주관식

연산 처리 · 공식 활용 · 상 · 총괄 기본 23번

4점

| 정답 9

- $\frac{n(n-3)}{2} = 14$ 이므로 $n(n-3) = 28 = 7 \times 4$, $n = 7$.
- $a = 7 - 3 = 4$, $b = 7 - 2 = 5$.
- $a + b = 9$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 대각선의 총 개수 공식을 거꾸로 풀어 n 을 찾아야 한다. $n(n-3) = 28$ 을 인수분해로 읽지 못하면 막힌다.

11

규칙 발견 · 상 · 총괄 기본 25번

3점

| 정답 ⑤ $(16\pi + 60) \text{ m}^2$

- 양 끝 반원을 합치면 도넛 모양 하나가 된다. $\pi \times 5^2 - \pi \times 3^2 = 16\pi$.
- 직선 부분은 가로 15m, 세로 2m 인 직사각형 2개다. $15 \times 2 \times 2 = 60$.
- $16\pi + 60 (\text{m}^2)$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 양 끝 반원 두 개를 합치면 도넛 하나가 된다는 것을 찾아야 한다. 곡선 부분을 하나씩 구하려 하면 오래 걸린다.

12

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST VI 13번

| 정답 ② ㄱ, ㄷ

- ㄱ $\angle BOC = 360 \times \frac{3}{8} = 135$. 참.
- ㄴ 호AB : 호CPA = 1 : 4 이므로 호AB = 6 이면 호CPA = 24 다. 30이라 했으므로 거짓.
- ㄷ $\angle AOB = 360 \times \frac{1}{8} = 45$ 이므로 부채꼴 OAB의 넓이는 $\pi \times 4^2 \times \frac{45}{360} = 2\pi$. 참.
- ㄹ 호AB : 호BC = 1 : 3 이므로 호BC = 12 면 호AB = 4 다. 6이라 했으므로 거짓.

틀렸다면 ㄴ · ㄹ 에서 틀린다. 비를 어느 쪽으로 곱해야 하는지 거꾸로 잡는다. 보기마다 값을 실제로 구해야 걸러진다.

13

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 심화 10번

| 정답 ② $(8\pi + 16)$ cm

- 색칠한 부분의 경계는 반원의 호 2개와 정사각형의 변 2개다.
- $2 \times (\frac{1}{2}) \times 8\pi + 2 \times 8 = 8\pi + 16$ (cm).

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 둘레에 들어가는 선이 무엇인지 가려야 하는데, 넓이처럼 빼기로 생각하거나 직선 두 변을 빼먹는다.

14

4점

식 설정 · 최상 · 총괄 기본 8번

| 정답 ⑤ 28°

- $\triangle ABC$ 에서 $56 + \angle ABC = \angle ACE$ 이므로 $56 + 2\angle PBC = 2\angle PCE$, 곧 $28 + \angle PBC = \angle PCE$.
- $\triangle BPC$ 에서 $\angle PCE = \angle PBC + \angle x$.
- 두 식에서 $\angle x = 28$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 같은 각을 두 삼각형에서 두 가지로 나타내 방정식을 세워야 한다.

15

4점

규칙 발견 · 최상 · 단원 TEST VI 17번

| 정답 ③ $\frac{9}{2}\pi \text{ cm}^2$

- 색칠한 부분 = (반원 + 부채꼴) - 반원 이다.
- 반원끼리 지워지므로 남는 것은 부채꼴뿐이다.
- 부채꼴의 반지름은 6cm, 중심각은 45° 이므로 $\pi \times 6^2 \times \frac{45}{360} = \frac{9}{2}\pi (\text{cm}^2)$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 회전 전 반원과 회전 후 반원이 크기가 같아 서로 지워진다는 것을 찾아야 한다. 이것을 못 보면 반원과 부채꼴을 따로 구해 더하거나 빼며 해낸다.

16

4점

단계별 해결 · 최상 · 중1-2 입학 일반형 24번

| 정답 ② 84°

- $\angle a$ 는 정육각형의 한 외각이므로 $\frac{360}{6} = 60$.
- $\angle c$ 는 정오각형의 한 외각이므로 $\frac{360}{5} = 72$.
- $\angle b = 72 + 60 = 132$.
- 사각형의 내각의 합이 360° 이므로 $\angle d = 360 - (60 + 132 + 72) = 96$.
- $\angle x = 180 - 96 = 84$.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 두 외각을 합친 각을 찾고 사각형을 세워야 한다. 자리마다 어느 외각인지 가리는 데서 걸린다.

— 입체도형의 성질

17

2점

식 설정 · 표준 · 중1-2 입학 일반형 12번

| 정답 ⑤ 십각형

- n 각기둥의 모서리는 3n, 면은 n + 2 다.
- $3n + (n + 2) = 42$ 이므로 n = 10.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 두 공식을 n 으로 써서 방정식을 만들어야 하는데, 값을 하나씩 넣어 맞춰 보려 한다.

18

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST VII 7번

| 정답 ②

- ②의 평면도형을 회전시키면 가운데가 잘록한 모래시계 모양이 아니라 위가 넓게 파인 원기둥 모양이 된다.

틀렸다면 ②에서 틀린다. 회전축에서 떨어진 자리와 붙은 자리를 가려 읽어야 하는데, 도형의 겉모양만 보고 그럴듯한 그림을 고른다.

19

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST VII 9번

| 정답 ④

- 입체 위의 가장 짧은 선은 전개도에서 직선이다.
- 따라서 두 A를 직선으로 이은 ④다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 입체 위에서 곡선처럼 보이니 전개도에서도 곡선이라고 보고 휘어진 그림을 고른다.

20

3점

식 설정 · 상 · 중1-2 입학 심화형 16번

| 정답 ③ 3cm

- 구 3개의 부피만큼 물이 올라간다.
- 올라간 높이를 h 라 하면 $3 \times (\frac{4}{3})\pi \times 3^3 = \pi \times 6^2 \times h$.
- $108\pi = 36\pi h$, $h = 3$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 넣은 물체의 부피가 곧 늘어난 물기둥의 부피라는 것을 식으로 옮겨야 한다. 15cm라는 값에 매여 무엇과 무엇이 같은지 못 잡는다.

21

4점

규칙 발견 · 최상 · 단원 TEST VII 8번

| 정답 ③ $\frac{12}{5}$ cm

- 단면인 원이 가장 큰 곳은 빗변 위의 점이 회전축에서 가장 멀리 떨어진 자리, 곧 직각인 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선의 발이다.
- 구하는 반지름을 r 이라 하면 삼각형의 넓이를 두 가지로 쓸 수 있다. $(\frac{1}{2}) \times 5 \times r = (\frac{1}{2}) \times 3 \times 4$.
- $r = \frac{12}{5}$ (cm).

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 어디를 잘라야 가장 큰 원이 나오는지 스스로 찾아야 한다. 가장 긴 변 5cm의 절반이나 4cm를 답으로 적는다.

22

4점

단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST VII 16번

| 정답 ② 84π cm²

- 작은 반구의 곡면은 $4\pi \times 3^2 \times (\frac{1}{2}) = 18\pi$.
- 큰 반구의 곡면은 $4\pi \times 5^2 \times (\frac{1}{2}) = 50\pi$.
- 큰 반구의 평평한 면에서 작은 반구가 덮은 부분을 빼 넓이는 $\pi \times 5^2 - \pi \times 3^2 = 25\pi - 9\pi = 16\pi$.
- $18\pi + 50\pi + 16\pi = 84\pi$ (cm²).

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 큰 반구의 윗면이 원 전체가 아니라 작은 원만큼 덮여 있다는 것을 빼야 한다. 이것을 빠뜨려 100π 라고 답한다.

23 주관식

5점

표현 해석 · 최상 · 중1-2 입학 일반형 28번

| 정답 972

- 정팔면체는 밑면이 정사각형이고 높이가 9인 사각뿔 두 개를 붙인 것이다.
- 밑면은 밑변 9, 높이 9인 직각삼각형 4개이므로 $((\frac{1}{2}) \times 9 \times 9) \times 4 = 162$.
- $2 \times ((\frac{1}{3}) \times 162 \times 9) = 972$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 구의 반지름이 정팔면체의 꼭짓점까지의 거리라는 것과, 밑면 정사각형의 대각선이 18이라는 것을 그림에서 세워야 한다.

— 자료의 정리와 해석

24

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST VIII 3번

| 정답 ④ 30, 32, 34, 36, 100

- 평균은 아주 크거나 아주 작은 값 하나에 크게 끌려간다.
- ④는 100 하나만 유난히 크므로 평균이 그쪽으로 치우친다.
- 따라서 중앙값이 더 적절하다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 평균과 중앙값 중 무엇을 쓸지는 값이 고르게 퍼져 있는지로 정하는 것인데, 자료의 크기나 개수를 보고 고른다.

25

2점

연산 처리 · 표준 · 총괄 응용 18번

| 정답 ③ A에 알맞은 수는 7이다

- ① 계급의 크기는 $15 - 5 = 10$ (초) 다.
- ② 계급의 개수는 6이다.
- ③ $A = 20 - (3+2+3+4+1) = 7$. 옳다.
- ④ 도수가 가장 작은 계급은 55초 이상 65초 미만이다.
- ⑤ 52초인 학생은 45초 이상 55초 미만 계급에 든다.

틀렸다면 ③에서 빈 칸을 채울 때 빼야 할 것을 하나 빠뜨린다. 나머지 보기는 표를 그대로 읽으면 된다.

26

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST VIII 1번

| 정답 ③ 중앙값 5, 최빈값 3과 6

- 평균이 5이므로 $\frac{3+6+x+5+6+2+3}{7} = 5$, $25 + x = 35$, $x = 10$.
- 작은 값부터 늘어놓으면 2, 3, 3, 5, 6, 6, 10.
- 7개이므로 가운데인 4번째 값 5가 중앙값이다.
- 3과 6이 각각 두 번씩으로 가장 많으므로 최빈값은 3, 6 둘이다.

틀렸다면 1단계를 건너뛰고 표에 적힌 값만으로 중앙값을 구한다. 평균으로 x 를 먼저 찾아야 늘어놓을 수 있다. 4단계에서도 최빈값이 둘일 수 있다는 것을 못 본다.

27

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST VIII 11번

| 정답 ② 200

- 둘러싸인 부분의 넓이는 (도수의 총합) $\times$ (계급의 크기) 와 같다.
- 도수의 총합은 $2 + 3 + 7 + 6 + 2 = 20$, 계급의 크기는 10.
- $20 \times 10 = 200$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 사다리꼴로 나눠 하나씩 구하려 든다. 히스토그램의 직사각형과 넓이가 같다는 성질을 써야 한 줄로 끝난다.

28

3점

표현 해석 · 상 · 중1-2 입학 심화형 18번

| 정답 ② 25%

- 남학생은 $2+4+4+3+3 = 16$ 명, 여학생은 $2+3+4+4+3 = 16$ 명으로 전체 32명.
- 85점 이상인 학생은 줄기 8의 잎 2개와 줄기 9의 잎 6개로 $2 + 6 = 8$ 명.
- $(\frac{8}{32}) \times 100 = 25(\%)$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 줄기 8에서 85 이상인 잎만 골라야 하는데 줄기 8을 통째로 세거나 통째로 뺀다.

29 주관식

4점

연산 처리 · 상 · 총괄 응용 29번

| 정답 6명

- 빈 칸을 채우면 도수는 6, 8, 12, 10, 4 이고 상대도수는
- 상대도수가 가장 작은 것은 0.1, 두 번째로 작은 것은 0.15 다.
- 그 계급의 도수는 6명이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 도수와 상대도수를 번갈아 채워 가야 하는데 한 칸을 잘못 채우면 나머지가 다 어긋난다.

30

4점

단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST VIII 2번

| 정답 ④ 7

- a, b 를 뺀 나머지를 늘어놓으면 12, 15, 16, 18, 23, 26, 32.
- 자료가 9개이므로 중앙값은 5번째 값이다. 중앙값이 20이고 $a < b$ 이므로 $a = 20$ 이어야 5번째 자리에 온다.
- 평균이 21이므로 $\frac{15+18+20+26+12+32+b+23+16}{9} = 21$, $162 + b = 189$, $b = 27$.
- $b - a = 27 - 20 = 7$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 중앙값이 5번째 값이라는 것까지는 가는데, 그 5번째 자리에 올 수 있는 것이 a 뿐이라는 것을 짚어야 한다. 이걸 못 하면 미지수가 둘인 채로 평균 식 하나만 남아 안 풀린다.